



GİT402U-3B TASARIM VE MODELLEME

Ünite 4: 3B Tasarımda Malzeme ve Doku

Giriş

Üç boyutlu (3B) tasarımda dijital olarak modellenmiş bir obje (model) çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Dijital objeleri daha gerçekçi gösterebilmek adına objeyi oluşturan yüzeylere çeşitli tekniklerle malzeme ve dokular atanır. Bir analogi olarak tanımlandığında modelleme iskelet sistemiyle, malzeme ile doku bu iskelet sisteminin üzerini saran deri ve kıyafetler olarak gösterilebilir

Dijital Malzeme ve Dokunun Temelleri

Dijital malzemeler, üç boyutlu modellemede malzemenin fiziksel dünyadaki hâlini en gerçekçi şekilde temsil etme amacıyla kullanılır. Öncelikle malzemelerin fiziksel dünyadaki konumunun incelenmesi, dijital malzeme özelliklerini kavrayabilmek açısından önemlidir. Fiziksel dünya, sayısız malzemeyle doludur. Malzemelerin dünyasında yaşayan biz insanların gördüğü ve etkileşime geçtiği her şeyin özünü malzemeler verir.

Üç boyutlu modellemede malzemeler dijital objenin olabildiğince gerçekçi bir şekilde algılanabilmesini mümkün kılma amacıyla kullanılır. Dijital objeleri olabildiğince gerçek dünyadaki referanslarla sunabilmek önemlidir.

İnsanlığın ilk dönemlerinden beri insan ile malzeme arasındaki ilişki, insanlığın ve kültürün gelişimine her daim ışık tutmuştur. Öyle ki antik dönemler, ilgili döneme damgasını vuran malzemeler ile anılmaktadır (Bakır Çağı, Taş Devri vb.). Malzemelerin giderek karmaşılaşan doğası gereği çeşitli sınıflandırma metotlarıyla hiyerarşik modeller ortaya konmuştur.

Fiziksel dünyada malzemeler ile tüm duyarlar kullanılarak etkileşime geçilir. Örneğin bir taş dokunulduğunda soğuk ve pürüzlü hissedilebilir. Ancak sanal ortamda bulunan bir üç boyutlu modelin kullanabileceği en temel etkileşim aracı görselliktir. Malzemelerin dijital ortamda görsel algı bağlamında gerçekçi temsiller oluşturabilmesi adına dokular (kaplamalar) kullanılmaktadır. Sözlük anlamına göre doku, bir şeyin görsel veya dokunsal yüzey özellikleri ve görünümüdür.

Malzeme ve doku, üç boyutlu modellemede birbirini tamamlayan iki önemli unsurdur. Malzemeler objenin temelini oluştururken dokular objeye gerçekçilik ve derinlik katar. Malzeme ve doku etkili bir şekilde birleştirilerek gerçekçi ve görsel olarak çarpıcı üç boyutlu dijital objeler oluşturulabilir. Prosedüre bağlı dokular (procedural textures), düzenli veya kaotik görünebilen desenler oluşturan matematiksel algoritmalar kullanılarak oluşturulur.

Üç boyutlu modellemede dijital malzeme:

- Bir objenin temel görsel ve fiziksel özelliklerini tanımlar.
- Objenin neyden yapıldığının “özü” olarak düşünülebilir.
- Işığın yüzey ile nasıl etkileşime gireceğini kontrol ederek sonuçları etkiler:
 - Renk (dağıtık renk/diffuse color)
 - Yansıtıcılık (speküler özellikler/specular properties)
 - Parlaklık/Matlık (pürüzlülük/roughness)

- Şeffaflık (opacity ve kırılma indisi/opacity ve refraction index)

- Örnek olarak ahşap, metal, kumaş, plastik veya cam gösterilebilir.
- Objenin genel görünümünü ve hissini belirler (ahşap bir masa, parlak krom bir küre).

Üç boyutlu modellemede doku ise:

- Bir objenin yüzeyindeki ayrıntıları ve desenleri temsil eder.
- Yüzeydeki ince ayrıntıları göstererek görsel karmaşıklık ve gerçekçilik katar.
- Doku uygulamaları olarak şunlar gösterilebilir:
 - Tek bir renk (düz doku)
 - Ahşap dokusu, kumaş örgüsü veya tuğla desenleri gibi ayrıntıları gösteren bir görüntü dosyası (bitmap dokusu)
 - Doğal desenler için matematiksel algoritmalar kullanılarak belirli bir prosedüre bağlı olarak oluşturulur.
 - Örnek olarak masa yüzeyindeki ahşap damarları, deri ceketdeki kırışıklıklar, parke taşlı yoldaki çıkıntılar gösterilebilir.
 - Objenin yüzey gerçekçiliğini ve derinliğini artırır.

Dijital malzemeler, üç boyutlu objelerin temel görsel özelliklerini tanımlar. Işığın yüzey ile nasıl etkileşime gireceğini belirleyerek objenin genel renk, yansıtıcılık ve görsel karmaşık özelliklerini ortaya koyarlar. Üç boyutlu modellemede sıklıkla kullanılan kimi malzemeler ve tanımlayıcı özellikleri örneklendirilebilir. Ahşap malzemelerin kullanımında temel bir ahşap masa oluşturmak için difüz ahşap malzemesi kullanılabilir. Metallerde ise speküler (yansıtıcı) özellikler, krom veya gümüş gibi metalik malzemelerde önemli bir rol oynar. Kumaşlarda difüz renk, temel kumaş rengini (kırmızı kadife, mavi denim) tanımlarken dokular dokuma desenleri veya iplik varyasyonları gibi karmaşık detayları getirir.

Dijital malzemelerde difüz (dağınık/yayınık) terimi, bir malzemenin ortam ışığını yansıtma şeklini tanımlayan bir özelliktir. Işık bir malzemeye çarptığında, yüzeyden tamamen yansıtılabilir, emilebilir veya dağıtılabilir. Dağınık yansıma, ışığın rastgele farklı yönlerde saçılması anlamına gelir.

Dokuların üç boyutlu modellemedeki en büyük görevi gerçekçiliği arttırmaktır. Dokular, üç boyutlu modellere karmaşık yüzey detayları, renk çeşitlilikleri ve görsel karmaşıklık ekleyen dijital görüntülerdir. Gerçek dünya malzemelerinde bulunan doğal kusurları ve değişkenlikleri taklit ederek gerçekçiliği artırmada önemli bir rol oynarlar.

Tasarımcılar dokuları modelleme sürecine dahil ederek üç boyutlu modellerini düz ve yapay hâlden gerçekçi ve inanılır hâle yükseltebilirler. Dokular, modele insan gözünün beklediği bir detay katmanı ekleyerek üç boyutlu ortamın daha etkileyici ve gerçekçi hissetmesini sağlar. Özellikle Fiziksel Esaslı Işıklandırma (PBR) uygulamalarının yaygınlaşması, üç boyutlu yazılımlarda malzemelerin ışıkla etkileşim şeklini devrimsel bir şekilde değiştirmiştir.



Malzeme özellikleri, üç boyutlu bir objenin yüzeyiyle ışığın nasıl etkileşime girdiğini tanımlar ve görsel açıdan genel görünümünü belirler. Dijital malzemelerin temel özellikleri yayıcılık (diffuse), yansımaya (specular) ve şeffaflık (transparency) olarak gösterilebilir.

Dijital malzeme özelliklerinde yansıtıcılık (reflection) çevredeki objelerin yansımalarını temsil ederken spekül (specularity) bir objenin üzerine düşen ışığın doğrudan yansımalarını ifade eder.

Yayıcılık özellikler, bir malzemenin baz rengini kontrol eder ve öznel ışığı nasıl absorbe ettiğini etkiler. Yansımaya özellikleri, bir yüzeyin ayna gibi davranışını tanımlar. Şeffaflık özellikleri ise bir malzemenin ışığı iletmek için yeteneğini kontrol eder.

Doku Haritalama

Gerçek dünyadaki gibi yüzeyleri bilgisayar grafiklerinde canlandırmak için “konuma göre değişen yüzey özellikleri” kavramı kullanılır. Ahşaptaki damarlar, kumaştaki dokuma gibi detaylar bu başlık altında toplanır. Doku haritaları ise bu detayları üç boyutlu modele matematiksel olarak yapıştırma işlemidir. Dokular, bilgisayar grafiklerine hayat veren gizli sanatçılardır. En yaygın kullanılan doku haritalama türleri yayıcı haritası (diffuse map), yansımaya haritası (specular map), normal haritası (normal map), kabartma haritası (bump map) ve yer değiştirme haritasıdır.

Ayrıca albedo haritası olarak da bilinen yayıcı (difüz) harita, yüzeyin baz rengini ve genel dokusunu, varyasyonları ve kusurları da içerecek şekilde tanımlar. Yayıcılık harita genellikle yayıcı renk bilgisini içerir ancak ahşap taneleri, kumaş dokuma desenleri veya metaldeki pas lekeleri gibi detayları da ekleyebilir. Yansımaya haritası, yüzeydeki yansımaya parlaklığını ve dağılımını kontrol eder.

Normal haritalar, geometride doğrudan modellenemeyen tümsekler, kırışıklıklar veya oluklar gibi ince yüzey detayları ekler. Yer değiştirme haritaları, dokunun gri tonlarının geometriye fiziksel olarak şekil vererek modelin en önemli detay seviyesini sağlar. Yer değiştirme haritaları, dokunun gri tonlarının geometriye fiziksel olarak şekil vererek modelin en önemli detay seviyesini sağlar.

Normal haritalar, yüzeyi gerçek anlamda değiştirmeden gölgelendirme hilesi kullanarak üçüncü boyutta derinlik ve doku illüzyonu yaratır.

Çevresel perdeleme (ambient occlusion) haritaları, köşeler, yarıklar ve objelerin alt kısımları gibi geometrinin birleştiği alanlara incelikli gölgeler ve derinlik ekler. Metalik haritaları bir yüzeyin ne kadar metalik görüldüğünü kontrol eder. Şeffaflık haritaları bir malzemenin şeffaflığını tanımlayarak gerçekçi cam, su veya yarı saydam kumaşlar oluşturmanıza olanak tanır.

Üç Boyutlu Modellemede UV Haritalama

Üç boyutlu modellemede yüzeylere doku uygularken en çok kullanılan yöntemlerden birisi de UV Haritalamadır (UV Mapping). Sanal ortamda modellenen objeler üç

boyutludur. Ancak bu üç boyutlu modeller doku ile kaplanırken iki boyutlu resimler kullanılır. UV Haritalama, üç boyutlu bir ağ yüzeyi ile iki boyutlu bir doku alanı arasında birebir eşleşme sağlayan haritalama türüdür. UV Haritalama, dokuların modellere düzgün ve gerilimsiz bir şekilde uygulanmasını sağlar. Dokuların garip şekilde gerilmiş veya büzülmüş görünmesini önleyen teknik modellerin daha gerçekçi görünmesini sağlar.

En temel UV Haritalama yöntemi olan düzlemsel haritalama, küp veya prizma gibi düzlemsel yüzeylere sahip geometriler üzerine doku uygulama amacıyla kullanılır. Silindirik haritalama, kolon veya boru gibi silindirik objelere doku uygulamak için idealdir. Küresel haritalama, küre veya kask gibi küresel objelere doku uygulamak için uygundur.

Bir doku bir objeye uygulanmak isteniyorsa dokunun objenin boyutuna göre ölçeklendirilmesi gerekir. Aksi takdirde doku çok büyük veya çok küçük görünecektir.

Dijital Malzeme Oluşturma

Üç boyutlu modelleme, sanal ortamlarda gerçekçi ve etkileyici objeler oluşturma önemli bir parçasıdır. Bu objelerin gerçekçi görünmesini sağlamanın anahtarı ise doğru malzeme oluşturma tekniklerini kullanmaktan geçer. Malzeme oluşturma kendine özgü avantajları bulunan prosedürel (procedural) doku ve görüntü (image) tabanlı doku olmak üzere iki temel yaklaşım bulunmaktadır.

Prosedürel dokular, dijital malzemeleri oluşturabilmek için algoritmalar kullanır ve bu algoritmalara dayalı olarak dokular üretir. Görüntü tabanlı dokuma ise önceden mevcut görüntülerin veya fotoğrafların kullanıldığı bir tekniktir.

Dijital doku oluşturmada gürültü, rastgele piksellerden oluşan bir desendir. Dokulara gerçekçilik ve ayrıntı katmak için kullanılır. Doğada bulunan dokular nadiren kusursuz ve pürüzsüzdür. Ahşabın damarları, kumaşın dokusu ve taşların yüzeyi gibi elementler, küçük düzensizlikler ve rastgele varyasyonlar içerir. Gürültü eklemek, dijital dokulara bu doğal kusurları taklit etme ve daha inandırıcı görünmelerini sağlama imkânı sunar.

Üç Boyutlu Yazılımlarda Dijital Malzeme Uygulamaları

Modern üç boyutlu modelleme yazılımları, malzeme oluşturma ve uygulama için özel araçlar sağlar. Kullanıcıların malzemelerin görünümünü ve davranışını belirlemesine olanak tanıyan araçlar kabaca malzeme düzenleyiciler (material editor) ve gölgelendiriciler (shader) olarak gösterilebilir.

Malzeme düzenleyici araçlar, sanatçıların difüz renk, spekül yoğunluk ve normal haritalar gibi malzeme özelliklerini tanımlamasına ve değiştirmesine olanak tanıyan kullanıcı dostu arayüzlerdir. Malzeme düzenleme araçları, temel renk, parlaklık ve malzemenin yüzey detaylarının ayarlanabildiği sanal boya paletleri olarak ele alınabilir. Genelde tüm malzeme düzenleyici araçta renk seçiciler, doku haritalama, kaydırma çubukları ve parametre ayarları, düğüm (node) tabanlı düzenleyiciler ve

önizleme penceresi bulunur. Temel renklerin, vurguların ve gölgelerin seçimi renk seçici araçlarla gerçekleştirilir. Doku haritalama aracı ise gerçekçi detaylara olanak tanıyan görüntü dokularının model yüzeyine uygulanmasını sağlayan fonksiyonları barındırır. Önizleme penceresi ise üç boyutlu sahne içerisinde ayarlamaların malzemenin görünümünü üzerindeki gerçek zamanlı etkisini gösterir.

Gölgelendirici ağırları, ışığın malzeme ile etkileşiminin karmaşık olduğu malzemeler için gelişmiş bir yaklaşım sunar. Gölgelendiriciler ışığın malzeme ile nasıl etkileşime gireceğini tanımlayan küçük programlardır. Gölgelendiriciler, üç boyutlu modellerin geometrik ve malzeme özelliklerini, ışık kaynaklarının ve kameranın nitelikleriyle birlikte değiştirerek her pikselin nihai rengini hesaplar.

Malzeme Kütüphaneleri ve Ön Ayarlar

Malzeme kütüphaneleri, çeşitli malzemelerin dijital temsillerinin (doku haritaları, gölgelendiriciler ve ayarlar) organize edildiği koleksiyonlardır. Dijital malzeme kütüphaneleri, ahşap, metal, kumaş, plastik gibi farklı malzeme türlerini içerebilir.

Ön ayarlar (hazır ayarlar) ise belirli bir malzemenin (tahta, tuğla, cam gibi) önceden tanımlanmış özelliklerini içeren dosyalardır. Hazır ayarlar, doku haritalarına bağlantılar, renk değerleri, pürüzlülük ve metalik gibi parametreleri kapsayabilir.

Gelişmiş Malzeme Efektleri

Üç boyutlu modellere gerçekçi görünüm kazandırırken temel malzeme özellikleri ve dokular sağlam bir altyapı oluşturmak için yeterlidir. Ancak temel seviyede ayarlar veya ön ayarlı malzemeler belirli seviyede gerçekçi görünüşler elde etmeye olanak tanır. Dijital objelerde gerçekçiliğin sınırlarını zorlamak gelişmiş malzeme efektlerinin alanına adım atmayı gerektirir. Dijital malzemelere derinlik ve karmaşıklık katan tekniklerden bazıları yüzey altı saçılma (sub-surface scattering), anizotropik gölgelendirme (anisotropic shading), fresnel etkileri ve katmanlı (layered) malzeme uygulamalarıdır.

Yüzey Altı Saçılma (SSS)

Yüzey altı saçılma (SSS), yarı saydam malzemelerin ışıkla nasıl etkileşime girdiğini simüle eden bir tekniktir. Işığın bir malzemenin yüzeyine girdikten sonra malzeme içinde dağılması ve sonra tekrar yüzeye çıkması sonucu oluşan etkinin, içsel parıltı ve ince renk farklılıkları yaratan bir katman aracılığıyla elde edilmesini sağlar. SSS'nin temel prensibi, ışığın malzemenin yüzeyine girmesi ve içinde çeşitli yönlerde dağılmasıdır. Modern üç boyutlu modelleme yazılımları, malzeme düzenleyiciler içinde özel SSS kontrolleri sunar. Böylece kullanıcılar dağılma derinliğini, yoğunluğunu ve rengini ayarlayabilirler. SSS teknolojisi, bilgisayar grafikleri, animasyon, oyun geliştirme ve görsel efektlerde yaygın olarak kullanılır.

SSS gölgelendiricilerinde ince ayar yapılabilen kimi parametreler şunlardır:

- Dağılma Yarıçapı (Scattering Radius)
- Ölçek (Scale)
- IOR (Kırılma İndisi) (Index of Refraction)
- Renk (Color)

Anizotropik Gölgelendirme

Anizotropik gölgelendirme (anisotropic shading), yüzeylerin ışığı yönlü olarak yansıtmasını simüle eden bir tekniktir. Yüzeyin mikroskobik yapısının ışığın yansıma yönünü nasıl etkilediğini modelleyerek daha gerçekçi ve detaylı görünüm sağlar.

Anizotropik gölgelendirme, yüzey normal vektörlerinin belirli bir yönde nasıl dağıldığını hesaplayarak gerçekleştirilir. Bu dağılım, yüzeyin farklı yönlerde farklı yansıma özelliklerine sahip olmasını sağlar. Anizotropik gölgelendirme, genellikle özel gölgelendirici veya malzeme ayarları kullanılarak uygulanır. Anizotropik yansımalar, genellikle şu parametreler ile kontrol edilir:

- Pürüzlülük (Roughness)
- Anizotropi (Anisotrop)
- Dönme (Rotation)

Fresnel Etkileri

Fresnel etkisi, bir yüzeyin yansıma özelliklerinin, ışığın yüzeye yaptığı açının bir fonksiyonu olarak nasıl değiştiğini tanımlar. Fresnel etkilerinin uygulanması, yansıtıcı malzemelerin farklı aydınlatma koşullarında doğru bir şekilde davranmasını sağlayarak önemli bir gerçekçilik katmanı ekler.

Fresnel etkisi ayarlarında Fresnel azalması (falloff), yansımanın yüzey normaline göre nasıl azaldığını tanımlar. Yüzeyin ortasında daha az yansıma ve kenarlarında daha fazla yansıma görülmesi anlamına gelir. Azalma etkisi, gölgelendiriciler tarafından genellikle bir eğri ile kontrol edilir. Schlick yaklaşımı (approximation) ise Fresnel denklemlerinin hesaplamalarını basitleştirmek için yaygın olarak kullanılan bir formüldür. Fresnel denklemlerinin karmaşıklığını azaltırken yansımanın açıya bağlı değişimini makul bir doğrulukla simüle eder.

Katmanlı Malzemeler

Katmanlı malzemeler oluşturma tekniği, dijital obje görselleştirmelerinde daha karmaşık görsel olanaklar yaratabilmenin kapılarını aralar. Üç boyutlu modelleme ve görselleştirmede katmanlı malzemeler, gerçek dünyadaki objelerin karmaşıklığını taklit ederek daha gerçekçi ve etkileyici modeller oluşturmak için kullanılır.

Katmanlı malzeme oluşturma noktasında sıklıkla kullanılan işlemler bazıları şunlardır:

- Karıştırma (Mix)
- Çarpma (Multiply)
- Ekleme (Add)
- Maskeleye (Mask)
- Ayarlama (Adjust)

BRDF ve BTDF, yüzeylerin ışıkla etkileşimini tanımlayan iki temel fonksiyondur ancak farklı yönlerde çalışırlar. BRDF yüzeyin yansıma (reflection) özelliklerini tanımlar ve ışığın bir yüzeye geldiği açıyla yansıdığı açı arasındaki

ilişkiyi belirlerken, BTDF yüzeyin iletim (transmission) özelliklerini tanımlar ve ışığın bir yüzeyden geçerken nasıl kırıldığını ve dağıldığını belirler.

Doku Hazırlama ve Düzenleme

Doku boyama ve düzenleme, üç boyutlu modellere renk, detay ve doku ekleme sanatıdır ve modellere gerçekçilik ve derinlik katarak onları daha gerçekçi hâle getirir.

Doku Boyama

Doku boyama, üç boyutlu modellere detay, renk ve yüzey bilgisi ekleme sanatıdır ve onları temel şekillerden görsel olarak çarpıcı ve inandırıcı objelere dönüştürür.

Model üzerinde gerçek zamanlı doku boyama imkânı sunan Substance Designer gibi yazılımlar, sanatçıların karmaşık materyalleri doğrudan düğüm tabanlı bir arayüzde oluşturmaya ve düzenlemesine olanak tanır. Bu sayede anında görsel geri bildirim sağlanır ve malzeme tasarım süreci hızlandırılır.

Çoğu üç boyutlu modelleme yazılımı özel doku boyama araçları sunar. Sunulan bu doku boyama araçları, fırçalar, paletler ve çeşitli karıştırma modları ile Photoshop gibi dijital boyama yazılımlarına benzer şekilde çalışır. Doku boyama, modellere yüksek seviyede bir derinlik ve detay katarak onları daha gerçekçi ve gerçeğe yakın gösterir. Elle boyanmış ve fotogerçekçi dokular arasındaki seçim genellikle istenilen sanatsal stile ve spesifik proje gereksinimlerine bağlıdır.

Doku Düzenleme Teknikleri

Dijital modellerin görselleştirilmesi süreçlerinde dokuyu boyama güçlü bir araç seti sunarken, son modelde dikişsiz ve görsel olarak bütünleşik dokular elde etmek için ek düzenleme teknikleri genellikle gerekli olmaktadır. Modelin son hâlinde uygulanan ek düzenleme teknikleri olarak dikiş giderme (seam removal), klon damgalama (clone stamp) ve özel algoritmalar gösterilebilir.

Doku Karıştırma

Görsel olarak gerçekçi yüzeyler oluşturmak için genellikle istenen seviyede detay ve varyasyon elde etmek için birden fazla dokuyu birleştirmek gerekir. Doku katmanlama, sanatçıların farklı dokuları üst üste yerleştirerek karmaşıklık oluşturmalarına izin verir. Her katman belirli ayrıntılar ekler.

Temel renk dokularına incelikli prosedürel gürültü dokuları eklenerek düzgünlük giderilebilir ve daha doğal bir görünüm oluşturulabilir. Prosedürel dokular, yüksek derecede kontrol ve özelleştirme sunan matematiksel olarak oluşturulmuş desenlerdir. Prosedürel dokular elde etmek amacıyla aşağıdaki işlemler kullanılabilir:

- Karmaşık ve doğal desenler oluşturmak için fraktallar kullanılır.
- Hücresel desenler oluşturmak için Voroni diyagramları kullanılır.
- Rastgele ve organik desenler oluşturmak için perlin gürültüsü kullanılır.

Fraktallar, matematiksel olarak kendi kendine benzerlik gösteren geometrik şekillerdir. Voroni diyagramları, bir düzlemdeki belirli bir nokta kümesinin her birine en yakın bölgeleri gösteren matematiksel bir yapıdır. Dijital doku oluşturmada gürültü, rastgele piksellerden oluşan bir desendir. Oluşturulan bu desen dokulara gerçekçilik ve ayrıntı katmak için kullanılır. Perlin gürültüsü, rastgele ve doğal görünümde desenler oluşturmak için kullanılan bir prosedürel gürültü türüdür. Doku oluşturmada kullanılan gürültü çeşitleri şunlardır:

- Beyaz Gürültü
- Perlin Gürültüsü
- Kenar Gürültüsü

Dijital doku oluşturmada gürültü kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

- Doğru gürültü türünün seçilmesi
- Gürültü miktarının kontrol edilmesi
- Gürültünün farklı katmanlarda kullanılması
- Gürültüyle diğer dokuların karıştırılması

Doku Oluşturmada Optimizasyon ve Verimlilik

Doku çözünürlüğünü yönetme, dokuda gerçekçi bir etki yaratmak kadar önemli bir süreçtir. Detay seviyesini (Level of Detail-LOD) düzenlemenin ve doku atlaslarını kullanarak görsel kaliteyi feda etmeden sorunsuz performans sağlamayı garanti eden tekniklerin öğrenilmesi, doku oluşturma süreçlerinde özellikle üzerinde durulması gereken noktalardır.

Doku Çözünürlüğü ve Sıkıştırma

Doku çözünürlüğü hem dokuların görsel kalitesi hem de dosya boyutunda önemli bir rol oynar. Yüksek çözünürlüklü dokular üstün detay seviyeleri sunarlar. Ancak yüksek çözünürlüklü dokular görselleştirme performansını etkileyebilecek daha büyük dosya boyutlarına sahiptir. Doku çözünürlüğü, bir doku görüntüsündeki piksel sayısını ifade eder.

Doku Atlaslama

Doku atlaslama, birden fazla dokuyu tek bir büyük doku haritasına verimli bir şekilde paketleyen bir optimizasyon tekniğidir. Grafik kartının yüklemesi ve işlemesi gereken bireysel doku sayısını azaltır ve görselleştirme performansını iyileştirir.